CATALOGUE · 2026

KAP ENERGY GROUP



INTELLIGENCE IN EVERY WATT

هوشمندی در هر وات

کاپ؛ مدیریت هوشمند مصرف برق برای خانه، ساختمان، صنعت و شبکه

MEASURE UNDERSTAND OPTIMIZE

ABOUT KAP

کاپ داده‌های برق را به تصمیم اجرایی تبدیل می‌کند

کاپ مصرف برق را اندازه می‌گیرد، الگوی آن را تحلیل می‌کند و مصرف غیرضروری را با هشدار و کنترل ایمن کاهش می‌دهد. هدف، کاهش اتلاف است، نه کاهش آسایش؛ و نتیجهٔ هر اقدام قابل سنجش است.

پایش و خدمات

نصب، تحلیل مصرف و پشتیبانی دوره‌ای

تجهیزات هوشمند

حسگر، پریز و کنترلگر برای کنترل بارهای مجاز

شارژ کابلی

جایگاه شارژ خودروی برقی با مدیریت بار محل



HOW IT WORKS

مسیر بهینه‌سازی مصرف

هر اقدام با اندازه‌گیری آغاز می‌شود و با سنجش نتیجه ادامه پیدا می‌کند.

MEASURE

پایش

اندازه‌گیری مصرف مدارها و وسایل با حسگر جریان، پریز هوشمند و دادهٔ کنتور

01

ANALYZE

تحلیل

شناخت الگوی مصرف، تفکیک بار و تشخیص مصرف غیرعادی با هوش مصنوعی

02

DISCOVER

تشخیص فرصت

یافتن بارهای آماده‌به‌کار، روشنایی و سرمایش در ساعات غیرضروری

03

ACT

اقدام

هشدار و پیشنهاد به کاربر و کنترل ایمن فقط روی بارهای مجاز

04

VERIFY

سنجش نتیجه

مقایسه با خط مبنا و گزارش شفاف صرفه‌جویی

05

HARDWARE

تجهیزات هوشمند کاپ

نصب سریع روی تابلو برق، بدون تغییر سیم‌کشی و بدون قطع طولانی برق.



حسگر جریان کلمپی

روی کابل‌های تابلو بسته می‌شود و مصرف هر مدار را اندازه می‌گیرد

پریز و کنترلگر هوشمند

پایش و کنترل مصرف هر وسیله، فقط برای بارهای مجاز

درگاه ارتباطی

انتقال امن داده از محل به سامانهٔ تحلیل کاپ

اتصال به کنتور هوشمند

استفاده از دادهٔ کنتورهای سازگار در کنار حسگرها

PLATFORM · ESA

ESA کاپ؛ مصرف را ببینید

اپلیکیشن و داشبورد کاپ مصرف را به زبان ساده نشان می‌دهد و فرصت اقدام را به کاربر پیشنهاد می‌کند.



تفکیک بار
شناخت سهم هر وسیله از مصرف (NILM)

تشخیص ناهنجاری
هشدار مصرف غیرعادی و خطای تجهیزات

پیشنهاد اقدام
توصیه‌های شخصی‌سازی‌شده برای کاهش مصرف

دسترسی سطح‌بندی‌شده
مالک ساختمان، تیم فنی و مدیر سامانه

WHERE KAP WORKS

هر ساختمان، یک فرصت

برنامهٔ مصرف با ساعات فعالیت و نیاز واقعی هر مجموعه هماهنگ می‌شود.


صنعت


تجهیزات کاپ


شبکهٔ برق

خانه
کاهش قبض و هشدار مصرف غیرعادی

اداری و تجاری
کنترل روشنایی و سرمایش خارج از ساعات کار

دانشگاه و مدرسه
مصرف شب و تعطیلات زیر نظر

صنعت
مدیریت پیک بار و پایش کیفیت توان

کشاورزی
پمپ آبیاری، گلخانه و سردخانه

خورشیدی و ژنراتور
هوشمندسازی و پایش دوره‌ای تولید

صنعت برق
کاهش بار هم‌زمان در ساعات اوج

شارژ خودرو
جایگاه شارژ با مدیریت توان محل

SAFETY & PRIVACY

کنترل مصرف
با حفظ ایمنی

کاپ کنترل انرژی را با حفاظت تأسیسات و اختیار بهره‌بردار هماهنگ می‌کند و جای تجهیزات حفاظتی را نمی‌گیرد.

اول هشدار، بعد اقدام

کاربر پیش از هر کنترل، هشدار و فرصت تصمیم دارد

فقط بارهای مجاز

کنترل خودکار تنها روی وسایلی که از قبل مجاز شده‌اند

بار حیاتی مستثنا

تجهیزات حساس و ضروری از قطع خودکار کنار گذاشته می‌شوند

داده رمزنگاری‌شده

انتقال و نگهداری امن، با دسترسی سطح‌بندی‌شده

کاپ از هیچ دوربینی استفاده نمی‌کند؛ همه‌چیز فقط از روی دادهٔ مصرف برق تحلیل می‌شود و بدون اجازهٔ مشترک در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.

HOW WE WORK TOGETHER

دو مسیر همکاری

هزینه به نوع محل بستگی دارد. دامنهٔ کار و جزئیات قرارداد پس از بازدید فنی برای هر محل مشخص می‌شود.

در ازای گواهی صرفه‌جویی

خانه‌ها و ساختمان‌های مشمول گواهی صرفه‌جویی

- استقرار در ازای قرارداد گواهی صرفه‌جویی انرژی
- مبنا: صرفه‌جویی تأییدشده نسبت به خط مبنا
- تجهیزات کنترلی مانند پریز و کنترلگر هوشمند جداگانه تأمین می‌شود

نصب و پایش دوره‌ای

مجموعه‌های دارای پنل خورشیدی یا ژنراتور

- هوشمندسازی تجهیزات تولید و مصرف
- مبلغ نصب و راه‌اندازی
- مبلغ دوره‌ای پایش و پشتیبانی

NEXT STEPS

01 بازدید
شناخت محل و جمع‌آوری اطلاعات مصرف

02 پیشنهاد
پیشنهاد فنی و تجاری متناسب با محل

03 پایلوت
اجرای آزمایشی و سنجش نتیجه

04 توسعه
گسترش بر اساس نتیجهٔ اندازه‌گیری‌شده

سنجش صرفه‌جویی نسبت به خط مبنا و مطابق چارچوب بین‌المللی IPMVP انجام می‌شود. کاپ برای همهٔ محل‌ها درصد صرفه‌جویی یکسانی تعهد نمی‌دهد، چون نتیجه به شرایط هر محل بستگی دارد.

PILOT

از دانشگاه تهران شروع کردیم

پایلوت کاپ در دانشکدهٔ مطالعات جهان دانشگاه تهران اجرا شده است و اکنون به‌دنبال دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دیگر برای اجرا هستیم.



محیط آموزشی؛ مصرف شب، تعطیلات و سرمایش زیر نظر

WHY KAP

01
نتیجهٔ قابل سنجش
گزارش شفاف نسبت به خط مبنا

02
بدون تغییر سیم‌کشی
نصب سریع روی تابلو برق

03
آسایش حفظ می‌شود
کاهش اتلاف، نه کاهش آسایش

LET'S TALK

بیایید مصرف هوشمند شود.

شرکت	کاپ (کارا انرژی پردازان هوشمند)
وب‌سایت	kap.energy
تلفن	021-91099814
ایمیل	info@kap.energy
اینستاگرام و تردز	@kap.energy
تلگرام	@kap_energy
بله	@kapenergy

کارت دیجیتال کاپ

KAP ENERGY GROUP